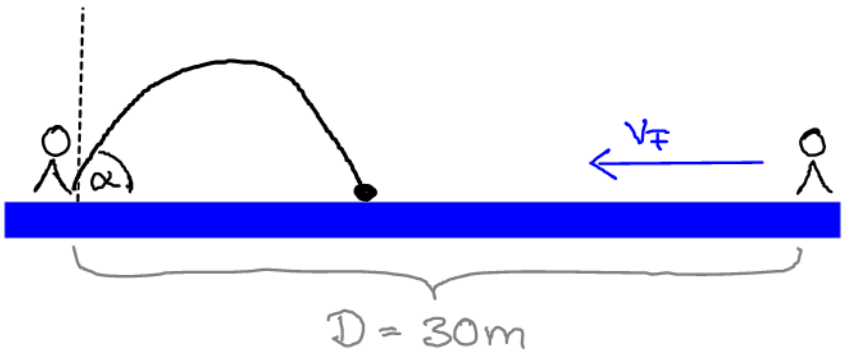
Lösung: schiefer Wurf wird gefangen



Ort-Zeit-Gesetz des Balles:

$$\vec{r}_B(t) = \begin{pmatrix} x_B(t) \\ y_B(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_0 \cos(\alpha)\, t \\ v_0 \cdot \sin(\alpha)\, t - \frac{1}{2} g t^2 \end{pmatrix}$$

Ort-Zeit-Gesetz des Fängers

$$\vec{r}_F(t) = \begin{pmatrix} x_F(t) \\ y_F(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} D - v_F \cdot t \\ 0m \end{pmatrix}$$

Landezeitpunkt des Balls t_E: $\boxed{y_B(t_E) \stackrel{!}{=} 0m}$

$$v_0 \cdot \sin(\alpha)\, t_E = \frac{1}{2} g t_E^2$$

1. Lösung: $t_E = 0s$ (uninteressant)

$$\boxed{t_E = \frac{2 \cdot v_0 \cdot \sin(\alpha)}{g}}$$ ← 2. Lösung Landezeitpunkt des Balls

Ball und Fänger sollten sich zum Zeitpunkt t_E treffen, dh.

$$x_B(t_E) = x_F(t_E)$$

$$v_0 \cos(\alpha)\, t_E = D - v_F \cdot t_E$$

$$v_F \cdot t_E = D - v_0 \cos(\alpha)\, t_E$$

$$v_F = \frac{D}{t_E} - v_0 \cos(\alpha) \qquad \text{mit } t_E = \frac{2 \cdot v_0 \cdot \sin(\alpha)}{g}$$

$$\boxed{v_F = \frac{D\, g}{2 v_0 \cdot \sin(\alpha)} - v_0 \cos(\alpha)}$$

$$v_F \approx \frac{30\,\text{m} \cdot 9{,}81\,\text{m/s}^2}{2 \cdot 14\,\text{m/s} \cdot \sin(40°)} - 14\,\text{m/s} \cdot \cos(40°)$$

$$\underline{\underline{v_F \approx 5{,}63\,\text{m/s} \approx 20{,}38\,\frac{\text{km}}{\text{h}}}}$$